TRÌNH TỰ THIẾT KẾ
BỘ TRUYỀN XÍCH

Các ký hiệu

Ký hiệu	Đơn vị	Hệ số
1	2	3
a	*mm*	Khoảng cách trục
A	mm^2	Diện tích chiếu mặt tựa bản lề
b_o	*mm*	Chiều rộng ống
d_o	*mm*	Đường kính chốt
d_1	*mm*	Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn
d_2	*mm*	Đường kính vòng chia đĩa xích bị dẫn
d_{a1}, d_{a2}	*mm*	Đường kính vòng đỉnh của đĩa xích dẫn và bị dẫn
F_o	*N*	Lực căng xích ban đầu do trọng lượng xích
F_1	*N*	Lực căng trên nhánh căng
F_2	*N*	Lực căng trên nhánh chùng
F_r	*N*	Lực tác dụng lên trục
F_t	*N*	Lực vòng có ích
F_v	*N*	Lực căng do lực lytâm sinh ra
$F_{vđ}$	*N*	Lực va đập trên một dãy xích
i	*1/s*	Số lần va đập của xích trong một giây
k		Hệ số điều kiện làm việc
k_a		Hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích
k_{bt}		Hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn
$k_{đc}$		Hệ số kể đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng xích
k_c		Hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền
k_o		Hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền
$k_đ$		Hệ số tải trọng động
k_z		Hệ số răng
k_n		Hệ số vòng quay

k_d		Hệ số phân bố không đều tải trọng cho các dãy xích
k_v		Hệ số vận tốc
k_f		Hệ số phụ thuộc độ võng f của xích
1	2	3
k_r		Hệ số kể đến ảnh hưởng số răng đĩa xích
k_x		Hệ số kể đến trọng lượng xích
l	*mm*	Chiều dài xích
n_1	*v/ph*	Số vòng quay của đĩa xích dẫn
n_2	*v/ph*	Số vòng quay của đĩa xích bị dẫn
P_1	*kW*	Công suất trên đĩa xích dẫn
p	*mm*	Bước xích
p_{max}		Bước xích lớn nhất cho phép, bảng 4.8
P_t	*kW*	Công suất tính toán
[P]	*kW*	Công suất cho phép
$[p_o]$	*MPa*	Áp suất cho phép
Q	*kN*	Tải trọng phá hỏng
q_m	*kg/m*	Khối lượng của một mét xích
s		Hệ số an toàn
[s]		Hệ số an toàn cho phép
T_1	*Nmm*	Mômen xoắn trên đĩa xích dẫn
u		Tỉ số truyền
v	*m/s*	Vận tốc xích
x	*mắt xích*	Số mắt xích
z_1	*răng*	Số răng đĩa xích dẫn
z_2	*răng*	Số răng của đĩa xích bị dẫn
B_t	*mm*	Chiều rộng cần thiết của xích răng
B	*mm*	Chiều rộng xích răng (bảng 4.3)
σ_H		Ứng suất tiếp xúc
$[\sigma_H]$		Ứng suất tiếp xúc cho phép (bảng)

Thông số đầu vào: công suất P_1, tốc độ quay n_1 của đĩa xích dẫn, tỉ số u và các điều kiện làm việc của bộ truyền.

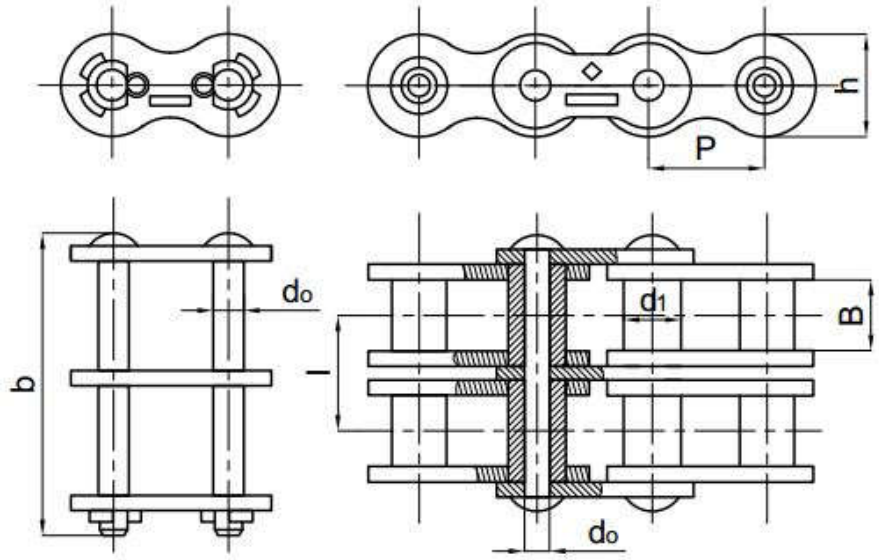
Thiết kế truyền động xích bao gồm các bước:

- Chọn loại xích.
- Chọn số răng đĩa xích, xác định bước xích theo chỉ tiêu về độ bền mòn và xác định các thông số khác của xích và bộ truyền.
- Kiểm tra xích về độ bền (đối với xích bị quá tải).
- Thiết kế kết cấu đĩa xích và xác định lực tác dụng lên trục.

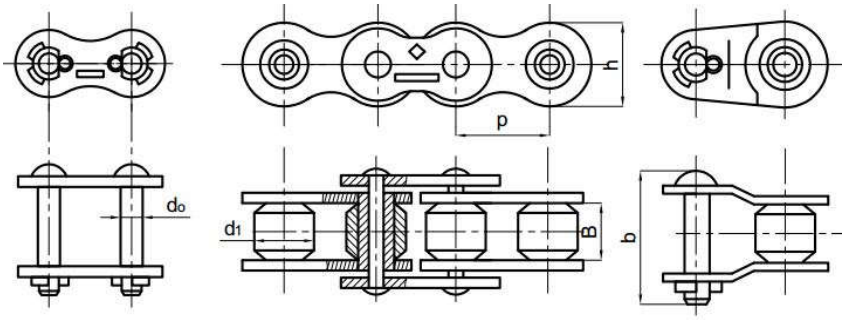
4.1.Trình tự thiết kế xích con lăn và xích răng

1. Chọn loại xích

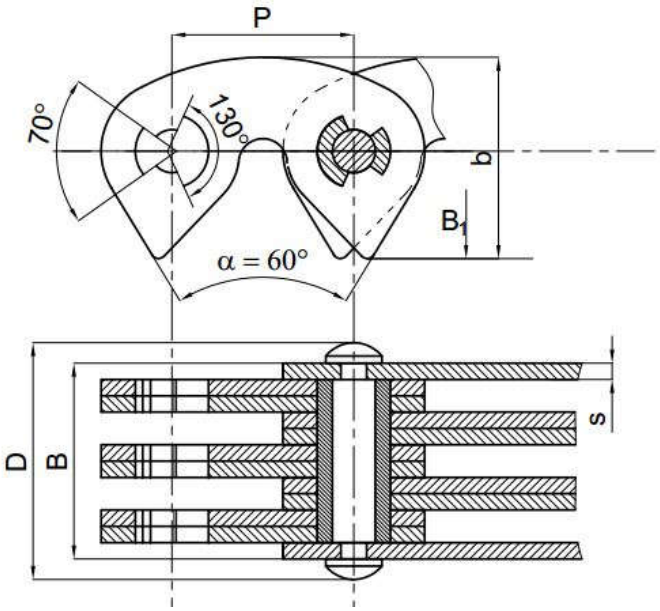
Xích truyền động gồm xích ống (hình 4.1), xích con lăn (hình 4.2) và xích răng (hình 4.3).



Hình 4.1. ***Cấu tạo của xích ống***



Hình 4.2. ***Cấu tạo của xích con lăn***



Hình 4.3. ***Cấu tạo của xích răng***

Bảng 4.1.*Các thông số của xích ống*

Bước xích p (mm)	Kích thước xích ống (mm)						Tải trọng phá hỏng Q (kN)	Khối lượng 1 mét xích q_l,(kg)
	B, không nhỏ hơn	d_o	d_l	l	h, không lớn hơn	b, không lớn hơn		
9,525	7,60	3,59	5	-	8,8	18,5	11	0,5
9,525	9,52	4,45	6	-	9,85	21,2	12	0,65
9,525	5,20	4,45	6	10,75	9,85	27,5	18	1,0

Bảng 4.2.*Các thông số của xích con lăn*

Bước xích p (mm)	Kích thước xích ống (mm)						Tải trọng phá hỏng Q (kN)	Khối lượng 1 mét xích q_l,(kg)
	B, không nhỏ hơn	d_o	d_l	l	h, không lớn hơn	b, không lớn hơn		
Xích con lăn 1 dãy								
8	3,0	2,31	5,0	-	7,5	12	4,6	0,2

9,525	5,72	3,28	6,35	-	8,5	17	9,1	0,45
12,7	2,4	3,66	7,75	-	10,0	8,7	9,0	0,30
12,7	3,3	3,66	7,75	-	10,0	12	9,0	0,35
12,7	5,4	4,45	8,51	-	11,8	19	18,2	0,65
12,7	7,75	4,45	8,51	-	11,8	21	18,2	0,75
15,875	6,48	5,08	10,16	-	14,8	20	22,7	0,8
15,875	9,65	5,08	10,16	-	14,8	24	22,7	1,0
19,05	12,7	5,96	11,91	-	18,2	33	31,8	1,9
25,4	15,88	7,95	15,88	-	24,2	38	56,7	2,6
31,75	19,05	9,55	19,05	-	30,2	46	88,5	3,8
38,1	25,4	11,1	22,23	-	36,2	58	127,0	5,5
44,45	25,4	12,70	25,70	-	42,4	62	172,4	7,5
50,8	31,75	14,29	28,58	-	48,3	72	226,8	9,7
63,5	38,10	19,84	39,68	-	60,4	89	353,8	16,0
Xích con lăn 2 dãy								
12,7	7,75	4,45	8,51	13,92	11,8	35	31,8	1,4
15,875	9,65	5,08	10,16	16,59	14,8	41	45,4	1,9
19,05	12,70	5,88	11,91	25,50	18,2	54	72,0	3,5
25,4	15,88	7,95	15,88	29,29	24,2	68	113,4	5,0
31,75	19,05	9,55	19,05	35,76	30,2	82	177,0	7,3
38,1	25,4	11,12	22,23	45,44	36,2	104	254,0	11,0
44,45	25,4	12,72	25,40	48,87	42,4	110	344,8	14,4
50,8	31,75	14,29	28,58	58,55	48,3	130	453,6	19,1
Xích con lăn 3 dãy								
12,7	7,75	4,45	8,51	13,92	11,8	50	45,4	2,8
15,875	9,65	5,08	10,16	16,59	14,8	57	68,1	2,0
19,05	12,70	5,88	11,91	25,50	18,2	86	108,0	5,8
25,4	15,88	7,95	15,88	29,29	24,2	98	170,1	7,5
31,75	19,05	9,55	19,05	35,76	30,2	120	265,5	11,0
38,1	25,4	11,12	22,23	45,44	36,2	150	381,0	16,5

44,45	25,4	12,72	25,40	48,87	42,4	160	517,2	21,7
50,8	31,75	14,29	28,58	58,55	48,3	190	680,4	28,3

Bảng 4.3.*Các thông số của xích răng*

Bước xích p (mm)	Kích thước xích răng (mm)					Tải trọng phá hỏng Q (kN)	Khối lượng 1m xích q (kg)
	b	b_1	S	B	l		
12,7	13,4	7	1,5	22,5	28,5	26	1,3
				28,5	34,5	31	1,6
				34,5	40,5	36	2,0
				40,5	46,5	42	2,3
				46,5	52,5	49	2,7
				52,5	58,5	56	3,0
15,875	16,7	8,7	2,0	30	39	41	2,2
				38	46	50	2,7
				46	54	58	3,3
				54	62	69	3,9
				62	70	86	4,4
				70	78	91	5,0
19,05	20,1	10,5	3,0	45	54	74	3,9
				57	66	89	4,9
				69	78	105	5,9
				81	90	124	7,0
				93	102	143	8,0
25,4	26,7	13,35	3,0	57	65	116	8,4
				75	84	132	10,8
				93	102	164	13,2
				104	120	196	15,4
31,75	33,4	16,7	3,0	75	85	166	14,35
				93	103	206	16,55
				111	121	246	18,8

				129	139	286	21,0

- Xích con lăn có độ bền mòn cao hơn xích ống.
- Xích răng được chế tạo phức tạp hơn, giá thành đắt hơn. Tuy nhiên làm việc êm hơn so với xích con lăn.
- Nếu bộ truyền làm việc với vận tốc v < 10 m/s thì nên chọn xích con lăn.
- Nếu bộ truyền làm việc với vận tốc v ≥ 10 ÷ 15 m/s và yêu cầu làm việc êm thì nên chọn xích răng.

2. Chọn số răng đĩa xích

Số răng z_1 của đĩa xích nhỏ được chọn theo công thức:

$$z_1 = 29 - 2u \qquad (4.1)$$

hoặc chọn theo bảng 4.4.

Bảng 4.4.*Số răng z_1 của đĩa xích nhỏ*

Loại xích	Số răng z_1 khi tỉ số truyền u					
	1…2	2…3	3…4	4…5	5…6	6
Xích ống và xích con lăn	31 … 27	27 … 25	25 … 23	23 … 21	21 … 17	17 … 15
Xích răng	35 … 32	32 … 30	30 … 27	23 … 17	23 … 19	19 … 17

Nên quytròn số răng đĩa xích z_1 và z_2 là số lẻ để xích mòn đều.

$z_1 \geq z_{min}$ với z_{min} là số răng nhỏ nhất, xác định bằng thực nghiệm:

- Khi v ≥ 2 m/s: z_{min} = 17 : xích con lăn và xích ống
  z_{min} = 19 : xích răng
- Khi v < 2 m/s: z_{min} = 15 : xích con lăn và xích ống
  z_{min} = 17 : xích răng

(4.2)

Số răng của đĩa xích lớn

$$z_2 = uz_1 \leq z_{max} \qquad (4.3)$$

z_{max} được xác định từ điều kiện hạn chế độ tăng bước xích do bản lề bị mòn sau một thời gian làm việc:

z_{max} = 120: xích con lăn và xích ống
140: xích răng (4.4)

3. Xác định bước xích

a) Bước xích của xích con lăn và xích ống

Bước xích p được xác định từ chỉ tiêu về độ bền mòn của bản lề và thể hiện bằng công thức (4.5) hoặc (4.6)

$$P_t = P.k.k_z.k_n \le [P] \quad (4.5)$$

$$\frac{P_t}{K_d} = \frac{P.k.k_z.k_n}{K_d} \le [P] \quad (4.6)$$

trong đó:

K_d: hệ số phân bố không đều tải trọng cho các dãy xích

Số dãy xích	1	2	3	4
K_d	1	1,7	2,5	3

(4.7)

P_t: công suất tính toán (kW)

P: công suất của bộ truyền xích: $P = P_1$ công suất của đĩa xích nhỏ

[P]: công suất cho phép, tra bảng 4.5

k: hệ số sử dụng của bộ truyền xích

$$k = k_o.k_a.k_{đc}.k_{bt}.k_đ.k_c \quad (4.8)$$

Các hệ số trên tra bảng 4.6:

k_o: hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền

k_a: hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích

$k_{đc}$: hệ số kể đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng xích

k_{bt}: hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn

$k_đ$: hệ số tải trọng động kể đến tính chất của tải trọng

k_c: hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền

Hệ số số răng $k_z = \frac{z_{01}}{z_1} = \frac{25}{z_1}$, z_{01} = 25 là số răng đĩa xích nhỏ trong thực nghiệm, z_1 là số răng đĩa xích nhỏ.

Hệ số vòng quay $k_n = \frac{n_{01}}{n_1}$, n_{01}: số vòng quay của đĩa xích nhỏ trong thực nghiệm.

n_{01} = 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600

Chọn n_{01} có trị số gần với n_1 của bộ truyền xích đang thiết kế.

Lưu ý:

- Công thức (4.5) ứng với bộ truyền có 1 dãy xích.

- Công thức (4.6) khi bộ truyền có 2, 3 hoặc 4 dãy xích.
- Từ (4.5) xác định bước xích p và p $\leq p_{max}$ (tra bảng 4.8). Nhưng có thể bước xích p vẫn còn lớn, do đó đường kính đĩa xích lớn sẽ khá lớn, bộ truyền có kích thước lớn. Khi đó hãy sử dụng công thức (4.6) để chọn bước xích p có trị số nhỏ hơn.
- Trường hợp P_t chỉ lớn hơn một ít so với [P], có thể tăng số răng đĩa xích nhỏ z_1 và nghiệm lại (4.5) hoặc (4.6).

Bảng 4.5.*Công suất cho phép của xích con lăn*

Bước xích p (mm)	**Đường kính chốt d_c,(mm)**	**Chiều dài ống B (mm)**	**Công suất cho phép [P], kW, khi số vòng quay đĩa nhỏ n_{01},(v/ph)**							
			50	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1600**
12,7	3,66	5,80	0,19	0,68	1,23	1,68	2,06	2,42	2,72	3,20
12,7	4,45	8,90	0,35	1,27	2,29	3,13	3,86	4,52	5,06	5,95
12,7	4,45	11,30	0,45	1,61	2,91	3,98	4,90	5,74	6,43	7,55
15,875	5,08	10,11	0,57	2,06	3,72	5,08	6,26	7,34	8,22	9,65
15,875	5,08	13,28	0,75	2,70	4,88	6,67	8,22	9,63	10,8	12,7
19,05	5,96	17,75	1,41	4,80	8,38	11,4	13,5	15,3	16,9	19,3
25,4	7,95	22,61	3,20	11,0	19,0	25,7	30,7	34,7	38,3	43,8
31,75	9,55	27,46	5,83	19,3	32,0	42,0	49,3	54,9	60,0	-
38,1	11,12	35,46	10,5	34,8	57,7	75,7	88,9	99,2	108	-
44,45	12,72	37,19	14,7	43,7	70,6	88,3	101	-	-	-
50,8	14,29	45,21	22,9	68,1	110	138	157	-	-	-

Bảng 4.6.*Trị số của các hệ số thành phần trong hệ số sử dụng k*

Điều kiện làm việc		Trị số của các hệ số
Đường nối hai tâm đĩa xích so với đường nằm ngang		
Đến 60°		$k_0 = 1$
Trên 60°		$k_0 = 1,25$
Khoảng cách trục a = (30…50)p		$k_a = 1$
a ≤ 25p		$k_a = 1,25$
a ≥ (60…80)p		$k_a = 0,8$
Vị trí trục được điều chỉnh bằng		
một trong các đĩa xích:		$k_{đc} = 1$
đĩa căng hoặc con lăn căng xích:		$k_{đc} = 1,1$
vị trí trục không điều chỉnh được:		$k_{đc} = 1,25$
Tải trọng tĩnh, làm việc êm		$k_d = 1$
Tải trọng va đập		$k_d = 1,2…1,5$
Tải trọng va đập mạnh		$k_d = 1,8$
Làm việc 1 ca		$k_c = 1$
2 ca		$k_c = 1,25$
3 ca		$k_c = 1,45$
Môi trường làm việc	Bôi trơn (xem bảng 4.7)	
Không bụi	I	$k_{bt} = 0,8$
	II	$k_{bt} = 1$
Có bụi	II	$k_{bt} = 1,3$
	III	$k_{bt} = 1,8$ khi v < 4 m/s
Bẩn	III	$k_{bt} = 3$ khi v < 4 m/s
		$k_{bt} = 3$ khi v < 4 m/s
	IV	$k_{bt} = 6$ khi v < 4 m/s
		$k_{bt} = 6$ khi v < 4 m/s

Bảng 4.7.*Chọn phương pháp bôi trơn bộ truyền xích*

Chất lượng bôi trơn	Bôi trơn bộ truyền xích, khi vận tốc vòng v (m/s)			
	< 4	< 7	< 12	≥ 12
I – Tốt	Nhỏ giọt 4…10 giọt/phút	Dùng van dầu	Chu kỳ dưới áp lực	Khuấy dầu
II – Đạt yêu cầu		Nhỏ giọt 20 giọt/phút	Dùng van dầu	Chu kỳ dưới áp lực
III – Không đủ	Định kỳ cứ sau 6 … 8 giờ			
IV – Không bôi trơn	cho phép khi v ≤ 0,07 m/s			

Bảng 4.8.*Trị số của bước xích lớn nhất cho phép p_{max}*

Số vòng quay đĩa nhỏ n_1, (v/ph)								
- Đối với xích ống và xích con lăn khi $z_1 \geq 15$	1250	1000	900	800	630	500	400	300
- Đối với xích răng khi $z_1 \geq 17$	3300	2650	2000	1650	1320	-	-	-
Bước xích lớn nhất cho phép p_{max},(mm)	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8

b) Bước xích và chiều rộng xích răng

Xuất phát từ chỉ tiêu về độ bền mòn của bản lề xích răng có thể xác định được bước xích p và chiều rộng cần thiết B_t của xích răng theo công thức:

$$pB_t \geq 250P.k.k_v/v^{2/3} \qquad (4.9)$$

trong đó:

P - công suất cần truyền, $P = P_1$ công suất của đĩa xích nhỏ (kW);

k - hệ số sử dụng, xác định theo (4.8);

v: vận tốc xích;

$$v = \frac{z_1 . p . n_1}{60000} \text{ (m/s)} \quad (4.10)$$

k_v: hệ số vận tốc;

Khi $v \leq 10$ m/s $k_v = 1$

$v > 10$ m/s $k_v = 1 + q_m . \frac{v}{P}$

q_m - khối lượng 1 mét xích trên một đơn vị chiều rộng xích, xác định theo q ở bảng 4.3 hoặc có thể lấy gần đúng theo bảng sau:

p (mm)	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75
q_m (kg/mm)	0,058	0,072	0,086	0,114	0,145

Để sử dụng công thức (4.9) có thể tiến hành như sau:

- Dựa theo tốc độ quay n_1 của đĩa xích nhỏ và theo bảng 4.8 chọn bước xích $p \leq p_{max}$. Tính vận tốc xích (công thức 4.10), xác định k và k_2. Từ công thức (4.9) tínhchiều rộng cần thiếtB_t(công thức 4.11) và quy tròn theo giá trị gần nhất trong bảng 4.3

$$B_t = 250 P k k_v (p v^{2/3}) \quad (4.11)$$

- Hoặc B_t có thể chọn theo bảng 4.9:

Bảng 4.9

B_t	**pB_t**	B_t	pB_t	**B_t**	**pB_t**	B_t	pB_t	**B_t**	**pB_t**
p = 12,7 mm		p = 15,875mm		p = 19,05 mm		p = 25,4 mm		p = 31,75 mm	
22,5	286	30	476	45	857	57	1448	69	2191
28,5	362	38	603	57	1086	69	1753	81	2572
34,5	438	46	730	69	1314	81	2057	93	2953
40,5	514	54	857	81	1543	93	2362	105	3334
46,5	591	62	984	93	1772	105	2667	117	3715
52,5	667	70	1111						

4. Khoảng cách trục và số mắt xích

Khoảng cách trục a thỏa điều kiện:

$a_{min} \leq a \leq a_{max}$

Khi thiết kế thường sơ bộ chọn

$$a = (30 \div 50)p \quad (4.12)$$

trong đó hệ số nhỏ dùng khi u = 1…2 và hệ số lớn khi u = 6…7

Từ khoảng cách tục a chọn theo (4.12) xác định số mắt xích x

$$x = 2.a/p + (z_1+z_2)/2 + (z_2-z_1)^2.p/(4\pi^2 a) \quad (4.13)$$

Quy tròn x số nguyên chẵn

Tính lại khoảng cách trục a.

$$a = 0{,}25.p(x - 0{,}5(z_2-z_1) + \sqrt{[x - 0{,}5(z_2+z_1)]^2 - 2[(z_2 - z_1)/\pi]^2}) \quad (4.14)$$

Để xích không chịu lực căng quá lớn, khoảng cách trục a tính được theo (4.14) cần giảm bớt một lượng Δa = (0,002 ÷ 0,004)a

5. Kiểm nghiệm số lần va đập icủa bản lề xích trong 1 giây

$$i = \frac{z_1 n_1}{15x} \leq [i] \quad (4.15)$$

trong đó [i] - số lần va đập cho phép (1/s), trị số cho trong bảng 4.10.

Bảng 4.10.*Số lần va đập cho phép [i]*

Loại xích	Số lần va đập cho phép [i] (1/s) khi bước xích p (mm)							
	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
Xích ống và xích con lăn	60	50	35	30	25	20	15	15
Xích răng	80	65	50	30	25	-	-	-

6. Kiểm nghiệm xích về độ bền

Để đảm bảo cho xích không bị phá hỏng do quá tải cần tiến hành kiểm nghiệm về quá tải theo hệ số an toàn:

$$S = \frac{Q}{K_d.F_t+F_o+F_v} \geq [S] \quad (4.16)$$

trong đó

Q - tải trọng phá hỏng (N), tra bảng 4.2 hoặc 4.3;

$K_đ$ - hệ số tải trọng động;

$K_đ$ = 1,2; 1,7; 2,0 ứng với chế độ làm việc trung bình, nặng và rất nặng với tải trọng mở máy bằng 150, 200 và 300% so với tải trọng danh nghĩa;

F_t - lực vòng tính theo công thức $F_t = \frac{1000P}{v}$ (N) (4.17)

F_v - lực căng do lực ly tâm sinh ra (N);

F_v tính theo công thức $F_v = q.V^2$ (N); (4.18)

q - khối lượng 1m xích tra bảng 4.2 hoặc 4.3 phụ thuộc loại xích và bước xích;

F_o - lực căng do trọng lượng nhánh xích bị dẫn, lực căng ban đầu;

$F_o = 9{,}81.k_f.q.a$ (N); (4.19)

với

a - khoảng cách trục (m);

q - khối lượng 1m xích (kg), tra bảng 4.2 hoặc 4.3;

k_f - hệ số phụ thuộc vào độ võng f của nhánh xích với các trị số nên dùng của độ võng f = (0,01 ÷ 0,02)a, có thể lấy k_f = 6,4.

Góc nghiêng của bộ truyền	0°	$<40^\circ$	$\geq 40^\circ$	90°
k_f	6	4	2	1

[S]: hệ số an toàn cho phép, tra bảng 4.11.

Bảng 4.11.*Trị số của hệ số an toàn*

Bước xích p (mm)	**[s] đối với xích ống và xích con lăn (Khi z_1 = 15 … 30), khi n_1,(v/ph)**										
	≤ 50	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1600**	**2000**	**2400**	**2800**
12,7 và 15,875	7	7,8	8,5	9,3	10,2	11	11,7	13,2	14,8	16,3	18
19,05 và 25,4	7	8,2	9,3	10,3	11,7	12,9	14	16,3	-	-	-
31,75 và 38,1	7	8,5	10,2	13,2	14,8	16,3	19,5	-	-	-	-
44,45 và 50,8	7	9,3	11,7	14	16,3	-	-	-	-	-	-

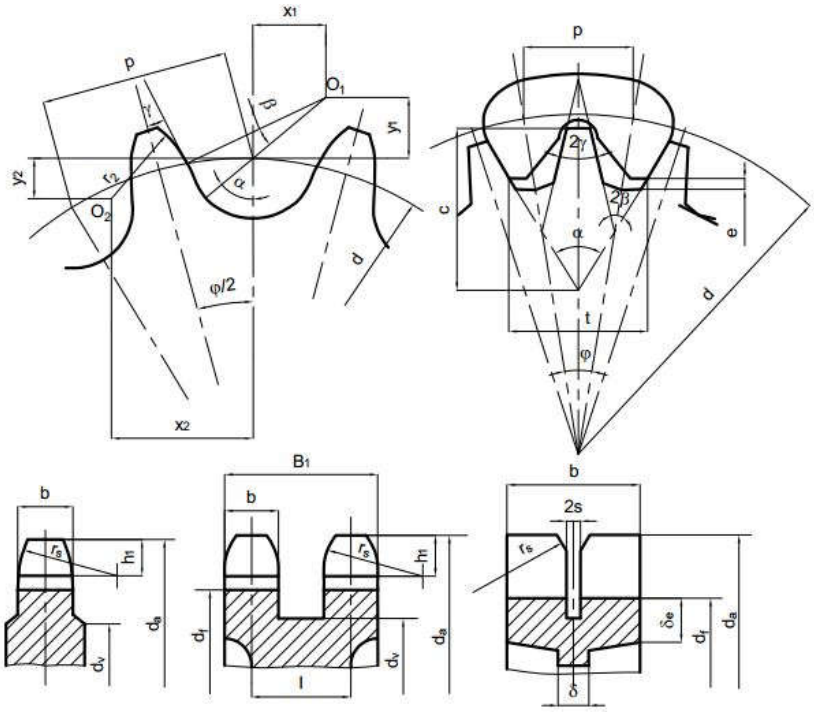
Chúthích: Đối với xích răng khi số răng đĩa nhỏ z_1 = 15 – 30 hệ số an toàn cho phép [s] = 8 … 15, lấy giá trị nhỏ khi số vòng quay thấp.

7. Các thông số của đĩa xích

Đường kính vòng chia của đĩa xích

$$d_1 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\pi}{z_1}\right)}; d_2 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\pi}{z_2}\right)} \qquad (4.20)$$

Các kích thước còn lại của đĩa xích tính theo các công thức trong bảng 4.13:



Hình 4.4. ***Cấu tạo đĩa xích***

Bảng 4.12. ***Các thông số về biên dạng của đĩa xích***

Thông số	Ký hiệu	Công thức tính	
		Đĩa xích ống, đĩa xích con lăn	Đĩa xích răng (hình 4.4)

		(hình 4.4a)	
Đường kính vòng chia	d	$d = p[sin(\pi/Z)]$	
Đường kính vòng đỉnh răng	d_a	$d_a = p[0{,}5 + \text{cotg}(\pi/Z)]$	$d_a = p[\text{tg}(\pi/Z)]$
Đường kính vòng đáy răng	d_f	$d_f = d - 2r$	$d_f = d_a - 1{,}18/\ cos(\pi/Z)$
Đường kính vành đĩa	d_v	$d_v = p\text{cotg}(\pi/Z) - 1{,}2h$	
Góc	φ	$\varphi = 360^o/Z$	$\varphi = 360^o/Z$
	α	$\alpha = 55^o - 60^o/Z$	$\alpha = 60^o$
	β	$2\beta = 18^o - 60^o/Z$	$2\beta = \alpha - \gamma$
	γ	$2\gamma = 17^o - 64^o/Z$	$\gamma = 30^o - 360^o/Z$
Đường kính con lăn xích (đối với xích ống – đường kính ống d_o)	d_1	Bảng 4.2 (xích con lăn)	-
	d_o	Bảng 4.1 (xích ống)	-
Bán kính đáy	r	$r = 0{,}5025d_1 + 0{,}05$	-
Bán kính prôfin răng	r_1	$r_1 = 0{,}8d_1 + r$	-
	r_2	$r_2 = d_1(0{,}8\ cos\beta + 1{,}24\ cos\gamma - 1{,}3025) - 0{,}05$	-
Bán kính góc lượn	r_3	$r_3 = 1{,}7d_1$	$r_3 \approx p$
	r_4	$r_4 = 1{,}5$ khi p < 38,1 $= 2{,}5$ khi p ≥ 38,1	-
Tọa độ	x_1	$x_1 = 0{,}8d_1\ sin\alpha$	-
	x_2	$x_2 = 1{,}24d_1\ cos(\pi/Z)$	-
	y_1	$y_1 = 0{,}8d_1\ cos\alpha$	-
	y_2	$y_2 = 1{,}24d_1\ sin(\pi/Z)$	-
	y_3	$y_3 = 0{,}8d_1$	$y_3 = 0{,}4p$
Chiều dài đoạn prôfin răng thẳng	f_q	$f_q = d_1(1{,}24\ sin\gamma - 0{,}8\ sin\beta)$	-
Chiều rộng răng đĩa	b	$b = 0{,}93B - 0{,}15$ mm xích 1 dãy $b = 0{,}9B - 0{,}15$ mm	$b = B + 2S$ B, S Bảng 5.3

		xích 2 và 3 dãy $b = 0{,}86B - 0{,}3$ mm xích 4 dãy với B xem Bảng 4.2	
Chiều rộng vành đĩa xích 2 dãy	B_1	$B_1 = l + b$ l – khoảng cách giữa các dãy xem Bảng 4.1 và 4.2	
Chiều dày vành đĩa	δ	-	$\delta = \delta_o = 0{,}5p$ - thép
	δ_o	-	$\delta \approx \delta_o = 0{,}7p$- gang

Chú thích:

1. Khi d > 150 mm đường kính vành đĩa

$$d_v = p\text{cotg}(\pi/Z) - 1{,}3h$$

2. Khi dùng xích ống, thay $d_1 = d_o$ để tính r_1, r_2, r_3 và các tọa độ x, y

Vật liệu, phương pháp nhiệt luyện và ứng suất tiếp xúc $[\sigma_H]$ của đĩa xích cho ở bảng 4.14.

Bảng 4.13.*Ứng suất tiếp xúc $[\sigma_H]$, vật liệu, nhiệt luyện đĩaxích*

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ rắn bề mặt	Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$ (MPa)	Điều kiện làm việc của đĩa xích
Gang xám СЧ 24-44 СЧ 28-48	Tôi, ram	HB321…429	550…650	Đĩa bị động có số răng lớn (z > 50) với vận tốc xích v < 3 m/s
Thép 45	Tôi cải thiện	HB170…210	500…600	Đĩa bị động có z > 30 với vận tốc xích v < 5 m/s
Thép 45, 45Г, 50, 50Г	Tôi, ram	HRC45…50	800…900	Đĩa chủ động và bị động có số răng z < 40 không bị va đập mạnh khi làm việc
Thép 15, 20, 20X	Thấm cacbon, tôi, ram	HRC55-60	930…1030	Đĩa chủ động và đĩa bị động có số răng nhỏ (z ≤ 19)

8. Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc σ_H trên mặt răng đĩa xích phải thỏa mãn điều kiện lực:

$$\sigma_H = 0{,}47\sqrt{k_r(F_t.K_đ+F_{vđ})E/(Ak_d)} \le [\sigma_H] \qquad (4.21)$$

Trong đó: k_r: hệ số kể đến ảnh hưởng của số răng đĩa xích phụ thuộc z, tra bảng sau:

Z	15	20	30	40	50	60
k_r	0,59	0,48	0,36	0,29	0,24	0,22

F_t - lực vòng (N);

$K_đ$ - hệ số phân bố không đều tải trọng cho các dãy xích theo (4.7);

$F_{vđ}$ - lực va đập trên m dãy xích (N) tính theo công thức

$$F_{vđ} = 13.10^{-7} n_1 p^3 m$$

$E = \frac{2E_1E_2}{E_1+E_2}$ - môđun đàn hồi (MPa) với E_1, E_2 là môđun đàn hồi của vật liệu con lăn và răng đĩa xích;

A (mm^2) - diện tích chiếu của bản lề, tra Bảng 4.14.

Bảng 4.14.*Diện tích chiếu mặt tựa bản lề A*

Bước xích p (mm)	**Diện tích chiếu mặt tựa bản lề A (mm^2) của xích con lăn**			
	1 dãy	**2 dãy**	**3 dãy**	**4 dãy**
8	11	-	-	-
9,525	28	-	-	-
12,7	39,6	85,3	125,5	-
15,875	51,5	115	169	-
19,05	106	180	265	318
25,4	180	306	450	540
31,75	262	446	655	786
38,1	395	672	986	1185
44,45	473	802	1180	1420
50,8	645	1095	1610	1935

$[\sigma_H]$: ứng suất tiếp xúc cho phép (MPa) tra Bảng 4.12.

9. Xác định lực tác dụng lên trục

Lực tác dụng lên trục:

$$F_r = k_x F_t = 6.10^7 . \frac{k_x P}{zpn} \quad (4.22)$$

Trong đó: k_x là hệ số kể đến trọng lượng xích.

- k_x = 1,15 khi bộ truyền nằm ngang hoặc nghiêng 1 góc <40°.
- k_x = 1,05 khi bộ truyền nghiêng 1 góc >40° so với phương nằm ngang.

4.2.Các ví dụ

Ví dụ 1: Tính bộ truyền xích trong hệ thống dẫn động băng tải như hình c, ví dụ 2 Chương 2 với số liệu sau:

Công suất P_1 = 6,14 kW, tốc độ quay n_1 = 151 v/ph, tỷ số truyền u = 3, bộ truyền đặt nghiêng so với phương nằm ngang 1 góc 30°, bộ truyền làm việc 2 ca.

Giải

1. Chọn loại xích

Vì vận tốc thấp, không yêu cầu làm việc êm nên chọn xích con lăn.

2. Chọn số răng đĩa xích

Theo bảng 4.4 với u = 2,5, chọn số răng đĩa xích dẫn z_1 = 25

Số răng đĩa xích bị dẫn z_2 = 2,5 × 25 = 62,5

Chọn z_2 = 63 <z_{max} = 120

Kiểm tra tỉ số truyền bộ truyền xích

$$\Delta u = \frac{u_t - u}{u}.100\% = \frac{2,52-2,5}{2,5}.100\% = 0,2\% < 2\%$$

Sai số nhỏ hơn sai số tỉ số truyền cho phép.

3. Xác định bước xích p

Công suất tính toán

$$P_t = P.k.k_z.k_n$$

$$k_z = \frac{z_{01}}{z_1} = \frac{25}{25} = 1$$

$$k_n = \frac{n_{01}}{n_1} = \frac{200}{151} = 1,32$$

Theo bảng 4.6, tra được:

- k_o = 1 (đường nối hai tâm đĩa xích so với phương nằm ngang ≤ 60°)
- k_a = 1: chọn a = (30…50)p
- $k_{đc}$ = 1 (vị trí trục được điều chỉnh bằng 1 trong các đĩa xích)
- k_c = 1,25 (bộ truyền làm việc 2 ca)
- $k_đ$ = 1,0 (tải trọng tĩnh)
- k_{bt} = 1,3 (môi trường làm việc có bụi)
- $k = k_a.k_o.k_{đc}.k_c.k_đ.k_{bt}$ = 1,62
- P_t = 6,14×1,62×1×1,32 = 13,13 kW

Điều kiện chọn [P], với n_{01} = 200 v/ph và [P] > 13,13 kW. Tra Bảng 4.5 [P] = 19,3 > 13,13 với bước xích p = 31,75 mm.

p = 31,75 mm < p_{max} = 50,8 (tra Bảng 4.8)

Tuy nhiên với p = 31,75 mm đường kính đĩa xích bị dẫn lớn ($d_2 = 31{,}75/\sin(180^o/63)$ = 637 (mm)

Trong điều kiện này ta nên chọn p có trị số nhỏ hơn và tăng số đĩa xích, bằng cách áp dụng công thức (4.6)

$$\frac{P_t}{k_d} = \frac{P.k.k_z.k_n}{k_d} < [P]$$

$$k_d > \frac{13{,}13}{4{,}8} = 2{,}7 \text{ theo (4.7)}$$

chọn 4 dãy xích có bước xích p = 19,05 mm.

4. Khoảng cách trục

a = 40p = 40×19,05 = 762 mm

Theo công thức (4.13) số mắt xích

$$x = \frac{2a}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{(z_2 - z_1)^2 p}{4\pi^2 a}$$

$$= 2.40 + \frac{25 + 63}{2} + \frac{(63 - 25)^2.19{,}05}{4\pi^2.762}$$

$$= 124{,}9$$

Lấy số mắt xích chẵn x = 126 (mắt xích)

Tính lại khoảng cách trục a theo công thức (4.14)

$$a = 0{,}25.19{,}05\left\{126 - 0{,}5(63 + 25) + \sqrt{[126 - 0{,}5(63 + 25)]^2 - 2[(63 - 25)/\pi]^2}\right\}$$

$$= 772{,}45$$

Để xích không chịu lực căng quá lớn, giảm a một lượng bằng:

$\Delta a = 0{,}003a \approx 2$ mm, do đó a = 788 mm

5. Kiểm nghiệm số lần va đập i của bản lề xích trong một giây

Theo (4.15) $i = z_1 n_1/(15x) = 25.151/(15.126) = 1{,}99 \approx 2 < [i] = 35$

Theo Bảng 4.10 ta có [i] = 35

6. Tính toán kiểm nghiệm xích về độ bền

Theo (4.6) $S = \frac{Q}{k_đ.F_t+F_o+F_v}$

Theo Bảng 4.2, tải trọng phá hỏng Q = 31,8 kW, khối lượng 1m xích q = 1,9 kg, $k_đ = 1$.

$$v = \frac{z_1 n_1 p}{60000} = \frac{25.151.19{,}05}{60000} = 1{,}19 \text{ m/s}$$

Lực vòng $F_t = \frac{1000P}{4v} = \frac{1000.6{,}14}{1{,}19.4} = 1290$ N

$$F_v = qv^2 = 1{,}9.1{,}19^2 = 1{,}7 \text{ N}$$

$k_đ = 1$ (tải trọng tĩnh)

$$F_o = 9{,}81 k_f qa = 9{,}81.4.1{,}9.0{,}788 = 58{,}8 \text{ (N)}$$

$k_f = 4$ (góc nghiêng so với phương ngang <40°)

Hệ số an toàn $S = \frac{31800}{1.1290+58{,}8+1{,}7} = 23{,}5$

Theo Bảng 4.11 với p = 19,05; n_1 = 151 v/ph ⇒ [S] = 8,2

Vậy S = 23,5 > [S] = 8,2: bộ truyền xích đảm bảo độ bền

7. Các thông số của đĩa xích

Đường kính vòng chia đĩa xích tính theo công thức (4.20)

$d_1 = p/\sin(\pi/z_1) = 152$ mm

$d_2 = p/\sin(\pi/z_2) = 382{,}2$ mm. Lấy d_2 = 382 mm

Đường kính vòng đỉnh răng:

$d_{a1} = p[0{,}5 + \cot g(\pi/z_1)]$

$d_{a2} = p[0{,}5 + \cot g(\pi/z_2)]$

Đường kính vòng chân răng:

$d_{f1} = d_1 - 2r = 152 - 6{,}03 = 145{,}97$

$d_{f2} = d_2 - 2r = 382{,}2 - 6{,}03 = 376{,}17$

Với bán kính đáy r = 0,5025d_l + 0,05 = 6,03 mm, d_l = 11,91 mm (Bảng 4.2)

8. Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc của đĩa xích theo công thức (4.21)

$$\sigma_{H1} = 0{,}47\sqrt{0{,}42(5160 + 1{,}36).2{,}1{,}10^5/(138.3)} = 346 \text{ MPa}$$

Với z_1 = 25 $\Rightarrow k_r$ = 0,42, F_t = 1290 (N), K_d = 3 (bộ truyền có 4 dãy xích), lực va đập trên 1 dãy xích:

$$F_{vd} = 13.10^{-7} n_1 p^3 = 13.10^{-7}.151.19{,}05^3 = 1{,}36 \text{ N}$$

$$E = 2{,}1.10^5 \text{ MPa}, A = 318 \text{ mm}^2 \text{ (4 dãy xích) (Bảng 4.15)}$$

Tra Bảng 4.14 chọn vật liệu đĩa xích thép 45, tôi cải thiện có $[\sigma_H]$ = 500 MPa đảm bảo được độ bền tiếp xúc.

9. Xác định lực tác dụng lên trục

Theo công thức (4.22)

$$F_r = k_x F_t = 1{,}15.5160 = 5934 \text{ (N)}$$

Trong đó với bộ truyền nghiêng 1 góc <40°: k_x = 1,15

Các thông số bộ truyền xích

Thông số	Kí hiệu	Trị số
Khoảng cách trục	a (mm)	788
Số răng đĩa xích dẫn	z_1	25
Số răng đĩa xích bị dẫn	z_2	63
Tỉ số truyền	u	2,52
Số mắt xích	x	126
Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn	d_1	
Đường kính vòng chia đĩa xích bị dẫn	d_1	
Đường kính vòng đỉnh đĩa xích dẫn	d_{a1}	
Đường kính vòng đỉnh đĩa xích bị dẫn	d_{a2}	
Đường kính vòng chân răng đĩa xích dẫn	d_{f1}	
Đường kính vòng chân răng đĩa xích dẫn	d_{f2}	
Bước xích	p	19,05

	(mm)	
Số dãy xích		4

Ví dụ 2: Tính toán thiết kế bộ truyền xích răng truyền công suất từ động cơ đến máy nén khí với số liệu công suất động cơ P = 7,5 kW, tốc độ quay trục động cơ n_1 = 2930 v/ph, tỉ số truyền u = 5, tải trọng tĩnh, đường nối trục nghiêng với phương ngang 1 góc 20°, trục đĩa xích điều chỉnh được, làm việc 2 ca, bôi trơn liên tục trong bể dầu.

Giải

1. Chọn loại xích: xích răng

2. Chọn số răng đĩa xích

Theo Bảng 4.4 với u = 5 chọn $z_1 = 23$

$z_2 = uz_1 = 5.23 = 115 < 140 = z_{max}$

3. Chọn bước xích

Theo Bảng 4.8, $z_1 > 17$ và n_1 = 2930 v/ph, sơ bộ chọn p = 15,857 mm

Vận tốc xích $v = \frac{z_1 n_1 p}{60000} = \frac{23.2930.15,875}{60000} = 17,83$ m/s

Theo công thức (4.9): $pB_t \geq 250P.k.k_v/v^{2/3}$

P = P_1 = 7,5 kW, v = 17,83 m/s

Hệ số sử dụng k xác định theo (4.8): $k = k_o k_a k_{đc} k_{bt} k_đ k_c$

Tra Bảng 4.6:

- k_o = 1 (đường nối tâm 2 đĩa xích so với phương nằm ngang <60°)
- k_a = 1 (chọn a = 30p)
- $k_{đc}$ = 1 (trục đĩa xích điều chỉnh được)
- k_{bt} = 1 (bôi trơn liên tục trong bể dầu)
- $k_đ$ = 1 (tải trọng tĩnh)
- k_c = 1,25 (làm việc 2 ca)

$\Rightarrow$ k = 1,25

v = 17,83 m/s > 10 m/s $\Rightarrow k_q \frac{v}{p=1+0,072\frac{17,83}{7,5}=1,17}^m \quad v$

$250 \frac{}{Pkk_v \quad v^{2/3} \quad \frac{7,5.1,25.1,17}{17,83^{2/3}}}$ (mm²)

Theo Bảng 4.9, p = 15,875 mm và $pB_t > 401$, ta chọn B_t = 30 mm.

4. Khoảng cách trục a và số mắt xích

Chọn a = 40p = 40.15,875 = 635 mm

Số mắt xích x (theo công thức 4.13)

$$x = \frac{2a}{p} + \frac{z_1+z_2}{2} + \frac{p(z_2-z_1)^2}{4\pi^2 a}$$

$$= 80 + \frac{138}{2} + \frac{92^2}{4\pi^2 a}$$

= 154 (mắt xích)

Tính lại khoảng cách trục a theo công thức (4.14)

$$a = 0{,}25.p(x - 0{,}5(z_2-z_1) + \sqrt{[x - 0{,}5(z_2+z_1)]^2 - 2[(z_2 - z_1)/\pi]^2})$$

$$= 631{,}89 \text{ mm}$$

Để xích không chịu lực căng quá lớn, giảm a một lượng bằng

$$\Delta a = 0{,}003a = 1{,}89$$

Do đó a = 630 mm

5. Số lần va đập của xích trong 1s tính theo (4.15)

$$i = \frac{z_1 n_1}{15x} = \frac{23\times2930}{15\times154} = 29{,}17 \text{ lần/s}$$

Tra Bảng 4.10 với p = 15,875 mm xích răng có [i] = 65

Do đó i = 29,17 < [i] = 65 lần/s

6. Kiểm nghiệm xích về độ bền

Theo công thức (4.16) $S = \frac{Q}{K_d.F_t+F_o+F_v} \geq [S]$

Q = 41 kN = 41000 N (Bảng 4.3)

$K_đ$ = 1 (tải trọng tĩnh)

Theo (4.17) $F_t = \frac{1000P}{v} = \frac{1000\times7,5}{17,83} = 420\ (N)$

$$F_v = q.V^2 = 2{,}2 \times 17{,}83^2 = 699{,}4\ (N)$$

$$F_o = 9{,}81.k_f.q.a = 9{,}81\times4\times2{,}2\times0{,}63 = 54{,}4\ (N)$$

S = 34,929 > [S] = 15 (tra Bảng 4.12)

⇒ Bộ truyền xích đảm bảo độ bền.

7. Đường kính đĩa xích

Đường kính vòng chia đĩa xích răng

$$d_1 = p/\sin(\pi/z_1) = 116{,}58 \text{ mm}$$

$$d_2 = \mathrm{p}/\sin(\pi/\mathrm{z}_2) = 581{,}18 \text{ mm}$$

8. Xác định lực tác dụng lên trục

Lực tác dụng lên trục được tính theo công thức (4.22)

$$F_r = \mathrm{k}_x F_t = 1{,}15 \times 420 = 483\ (N)$$

Các thông số của bộ xích răng

Khoảng cách trục	a (mm)	630
Số răng đĩa xích dẫn	z_1	23
Số răng đĩa xích dẫn	z_2	115
Tỷ số truyền	u	5
Số mắt xích	x	154
Đường kính vòng chia của đĩa xích dẫn	d_1	116,58
Đường kính vòng chia của đĩa xích bị dẫn	d_2	581,18
Bước xích	p (mm)	15,875
Chiều rộng xích	B_t (mm)	30